1 多元函数微分学

1.1 基本概念

1.1.1 邻域

设 $P_0(x_0, y_0)$ 是 xOy 平面上的一个点，δ 是某一正数。

1. δ **邻域**：与点 $P_0(x_0, y_0)$ 距离小于 δ 的点 $P(x, y)$ 的全体，称为点 P_0 的 δ 邻域，记为 $U(P_0, \delta)$：

$$U(P_0, \delta) = \left\{(x, y) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\right\}$$

2. δ **去心邻域**：点 P_0 的去心 δ 邻域记为 $\mathring{U}(P_0, \delta)$：

$$\mathring{U}(P_0, \delta) = \left\{(x, y) \mid 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\right\}$$

3. δ **邻域的几何意义**：$U(P_0, \delta)$ 表示 xOy 平面上以点 $P_0(x_0, y_0)$ 为中心，$\delta > 0$ 为半径的圆内部的点 $P(x, y)$ 的全体

1.1.2 极限

1. **定义**：设函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上有定义，$P_0(x_0, y_0) \in D$ 或为区域 D 边界上一点。如果对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，总存在 $\delta > 0$，使得当点 $P(x, y) \in D$，且满足 $0 < |PP_0| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 时，恒有

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon$$

则称常数 A 为函数 $f(x, y)$ 当 $(x, y) \to (x_0, y_0)$ 时的极限，记为

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = A \quad \text{或} \quad \lim_{\substack{x\to x_0 \\ y\to y_0}} f(x, y) = A$$

2. **说明**

   - 二重极限存在，要求 $P(x, y)$ 以**任意方式**（任意路径）趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时，$f(x, y)$ 都无限接近于 A
   - **极限不存在的证明方法**：

     ① 找两条不同路径，使极限值不同

     ② 某一路径使极限不存在

   - 除洛必达法则和单调有界准则外，二重极限保持了一元极限的唯一性、局部有界性、局部保号性、运算规则、脱帽法和夹逼准则

3. **常用极限**：

   - $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$（有界量 $\times$ 无穷小）
   - $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$

1.1.3 连续

1. **定义**：如果 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=f(x_0,y_0)$，则称函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处**连续**，如果 $f(x,y)$ 在区域 D 上每一点处都连续，则称 $f(x,y)$ 在区域 D 上**连续**

2. **连续函数的性质**：在有界闭区域 D 上连续的二元函数具有以下性质

   ① **有界性定理**：在 D 上必有界

   ② **最值定理**：在 D 上必能取得最大值和最小值

   ③ **介值定理**：必能取得介于最大值和最小值之间的任何值

1.1.4 偏导数

1. **定义**：设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域内有定义，如果极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

   存在，则称此极限为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 x 的**偏导数**，记为

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\quad \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\quad z'_x\big|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\quad f'_x(x_0,y_0),\quad \frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}$$

   即

$$f'_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

   类似地，函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 y 的**偏导数**定义为

$$f'_y(x_0,y_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$$

2. 如果 $z=f(x,y)$ 在区域 D 上的每一点 (x,y) 处都有偏导数，一般来说，它们仍是 x,y 的函数，则称为 $f(x,y)$ 的偏导函数，简称偏导数，记作

$$\frac{\partial z}{\partial x},\quad \frac{\partial f}{\partial x},\quad f'_x(x,y),\quad \frac{\partial z}{\partial y},\quad \frac{\partial f}{\partial y},\quad f'_y(x,y)$$

3. **几何意义**：设有二元函数 $z=f(x,y)$，且 $z_0=f(x_0,y_0)$，则

   - $f'_x(x_0,y_0)$ 在几何上表示曲线 $\begin{cases}z=f(x,y)\\y=y_0\end{cases}$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 处的切线对 x 轴的斜率
   - $f'_y(x_0,y_0)$ 在几何上表示曲线 $\begin{cases}z=f(x,y)\\x=x_0\end{cases}$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 处的切线对 y 轴的斜率

4. **高阶偏导数**：如果二元函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $f'_x(x,y)$ 和 $f'_y(x,y)$ 仍然具有偏导数，则它们的偏导数称为 $z=f(x,y)$ 的二阶偏导数。

   - $\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)=\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f'_{xx}(x,y)$
   - $\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)=\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f'_{xy}(x,y)$
   - $\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)=\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f'_{yx}(x,y)$
   - $\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)=\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f'_{yy}(x,y)$

5. **混合偏导数相等的充分条件**：如果 $z=f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 和 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 在区域 D 内连续，那么在该区域内这两个二阶混合偏导数必相等。即二阶混合偏导数在连续的条件下与求导的次序无关

1.1.5 可微

1. **定义**：设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的某邻域内有定义，如果函数在 (x,y) 的全增量
$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$
可表示为
$$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$$
其中 A、B 不依赖于 Δx、Δy 而仅与点 (x,y) 有关，$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，且当 $\Delta x\to 0,\Delta y\to 0$ 时，$o(\rho)$ 为 ρ 的高阶无穷小，则称函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) **可微**，而 $A\Delta x+B\Delta y$ 称为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的**全微分**，记为 $\mathrm{d}z$，即
$$\mathrm{d}z=A\Delta x+B\Delta y=A\mathrm{d}x+B\mathrm{d}y$$

2. **可微的必要条件**：若函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 可微分，则该函数在点 (x,y) 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$、$\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 必定存在，且
$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$$

   ★注意：偏导数存在是可微的必要条件（**可微** $\Rightarrow$ **可偏导**），但**不是充分条件**。偏导数存在不一定可微。

   与一元函数的对比：一元函数可微 $\Leftrightarrow$ 可导，而多元函数可微 $\Rightarrow$ 可偏导（单向推出，不可逆）。

   一元函数的等价性证明：设 $y=f(x)$

- 可微 $\Rightarrow$ 可导：若 f 在 x 处可微，则 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$，于是 $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = A$，即 $f'(x) = A$ 存在
- 可导 $\Rightarrow$ 可微：若 $f'(x)$ 存在，即 $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = A \Rightarrow \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = A + \alpha \Rightarrow \Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$，故 f 在 x 处可微

多元函数不可逆的原因：偏导数只反映沿坐标轴方向的变化率，不能保证沿任意方向都能用线性函数近似。

3. **可微的充分条件**：若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$、$\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 存在且连续，则函数在点 (x, y) 处可微

   (a) 在区域 D 上，若 $d[f(x, y)] = 0 (df = \dfrac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x + \dfrac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y)$ 或 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{\partial z}{\partial y} = 0$，则 $f(x, y) \equiv C$(常数)$, (x, y) \in D$

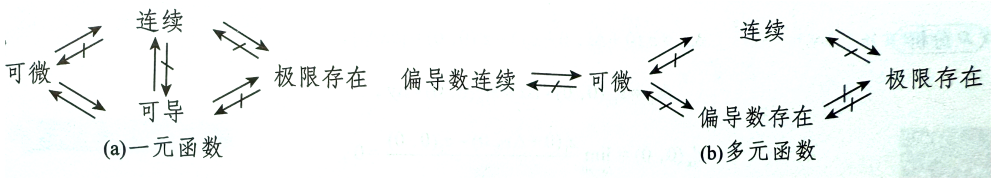
   (b) 判别函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数是否连续，步骤如下

   ① 用定义法求 $f'_x(x_0, y_0)$ 和 $f'_y(x_0, y_0)$

   ② 用公式法求 $f'_x(x, y)$ 和 $f'_y(x, y)$

   ③ 检验 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f'_x(x, y) = f'_x(x_0, y_0)$ 和 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f'_y(x, y) = f'_y(x_0, y_0)$ 是否成立。若成立，则 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数是连续的

   (c)



4. **可微的判别步骤**：

   ① 写出全增量 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$

   ② 写出线性增量 $A\Delta x + B\Delta y$，其中 $A = f'_x(x_0, y_0), B = f'_y(x_0, y_0)$

   ③ 做极限

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \frac{\Delta z - [A\Delta x + B\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$

   若该极限等于 0，则 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微，否则，就不可微

1.2 多元函数微分法则

1.2.1 链式求导规则

1. **全导数**：$z = f(u, v)$，而 $u = \varphi(t)$，$v = \psi(t)$，则

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$\begin{tikzcd} & u \arrow[dr] & \\ z \arrow[ur] \arrow[dr] & & t \\ & v \arrow[ur] & \end{tikzcd}$$

2. **偏导数**：$z = f(u, v)$，而 $u = \varphi(x, y)$，$v = \psi(x, y)$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}$$
$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}$$

$$\begin{tikzcd} & u \arrow[r] \arrow[dr] & x \\ z \arrow[ur] \arrow[dr] & & \\ & v \arrow[r] \arrow[ur] & y \end{tikzcd}$$

3. 全导数与偏导数的区别

   ① **全导数** $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$：最终变量只有一个 t

   ② **偏导数** $\frac{\partial z}{\partial x}$：最终变量有多个（$x, y$）

记忆方法：画出变量之间的依赖关系树形图，从 z 到最终变量的每条路径上的偏导数相乘，所有路径的结果相加。

1.2.2 全微分形式不变性

设 $z = f(u, v)$ 具有连续偏导数，无论 u、v 是自变量还是中间变量，都有

$$\mathrm{d}z = \frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v$$

应用：求偏导数时，可以先求全微分，再比较系数。这种方法可以避免复杂的链式求导，减少出错。

Example

设 $z = u^2 v$，其中 $u = xy$，$v = x + y$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$。

解：利用全微分形式不变性

$$\begin{aligned} \mathrm{d}z = \frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v &= 2uv\,\mathrm{d}u + u^2\,\mathrm{d}v \\ &= 2uv(y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y) + u^2(\mathrm{d}x + \mathrm{d}y) \\ &= (2uvy + u^2)\mathrm{d}x + (2uvx + u^2)\mathrm{d}y \end{aligned}$$

比较 $\mathrm{d}z = \frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$ 的系数，得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2uvy + u^2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2uvx + u^2$$

1.2.3 隐函数存在定理（公式法）

1. **隐函数存在定理 1**（一个方程，两个变量）：对于由方程 $F(x,y)=0$ 确定的隐函数 $y=f(x)$，当 $F_y(x_0,y_0)\neq 0$ 时，则有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}$$

2. **隐函数存在定理 2**（一个方程，三个变量）：对于由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的隐函数 $z=f(x,y)$，当 $F_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$ 时，则有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}$$

3. **隐函数存在定理**：设 $F(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域内具有连续的偏导数，且 $F(x_0,y_0)=0$，则 $F'_y(x_0,y_0)\neq 0$ 是方程 $F(x,y)=0$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域内能确定一个连续函数 $y=y(x)$，且满足 $y_0=y(x_0)$，并有连续导数的**充分非必要条件**。

1.2.4 二元函数的拉格朗日定理

设 $f(x,y)$ 定义在区域 D 上，且 $\dfrac{\partial[f(x,y)]}{\partial x}=0,\dfrac{\partial[f(x,y)]}{\partial y}=0,(x,y)\in D$，则 $f(x,y)=C(\text{常数}),(x,y)\in D$

1.3 多元函数的极值与最值

1.3.1 概念

1. 若存在点 (x_0,y_0) 的某个邻域，使得在该邻域内任意一点 (x,y) 处，均有

$$f(x,y)\leq f(x_0,y_0)(\text{或}f(x,y)\geq f(x_0,y_0))$$

成立，则称点 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的极大值点（或极小值点），$f(x_0,y_0)$ 为 $f(x,y)$ 的**极大值**（或**极小值**）

2. 设 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$定义域在内一点，若对于 $f(x,y)$ 的定义域内任意一点 (x,y)，均有

$$f(x,y)\leq f(x_0,y_0)(\text{或}f(x,y)\geq f(x_0,y_0))$$

成立，则称 $f(x_0,y_0)$ 为 $f(x,y)$ 在 D 上的**最大值**（或**最小值**）

3. 极值与最值的区别

① **极值**：局部概念，只在某邻域内比较

② **最值**：全局概念，在整个区域 D 上比较

③ **关系**：最值点 $\subseteq$ 极值点 $\cup$ 边界点

4. 驻点、极值点的关系

① **驻点**：使 $f'_x = 0$ 且 $f'_y = 0$ 的点

② **极值点**：局部最大或最小的点

③ **重要**：极值点 $\subseteq$ 驻点（可微情形）；驻点不一定是极值点。

1.3.2 无条件极值

1. **二元函数取极值的必要条件**：设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处 $\begin{cases} \text{一阶偏导数存在} \\ \text{有极值} \end{cases}$

   则有
   $$f'_x(x_0, y_0) = 0, \quad f'_y(x_0, y_0) = 0$$

   - 该必要条件同样适用于三元即三元以上函数
   - 偏导数不存在的点也可能是极值点
   - 找可疑点 $\begin{cases} f'_x(x_0, y_0) = 0, \quad f'_y(x_0, y_0) = 0\text{的点} \\ \text{偏导数不存在的点} \end{cases}$

2. **二元函数取极值的充分条件**：设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续且有一阶及二阶连续偏导数，又 $f'_x(x_0, y_0) = 0$，$f'_y(x_0, y_0) = 0$

   $$\begin{cases} A = f'_{xx}(x_0, y_0) \\ B = f'_{xy}(x_0, y_0) \\ C = f'_{yy}(x_0, y_0) \end{cases} \quad \text{则}\Delta = AC - B^2 \begin{cases} > 0 \Rightarrow \begin{cases} A < 0 \Rightarrow \text{极大值} \\ A > 0 \Rightarrow \text{极小值} \end{cases} \\ < 0 \Rightarrow \text{非极值} \\ = 0 \Rightarrow \text{方法失效} \end{cases}$$

   判别法记忆口诀

   $$\text{开不开心少年团} \begin{cases} \text{大鼻子爷爷} & \Delta = 0 \Rightarrow \text{方法失效} \\ \text{小哑巴猪} & \Delta < 0 \Rightarrow \text{非极值} \\ \text{开心} & \Delta > 0, A > 0 \Rightarrow \text{极小值} \\ \text{不开心} & \Delta > 0, A < 0 \Rightarrow \text{极大值} \end{cases}$$

3. 用必要条件找出所有可疑点，后利用充分条件判断这些可疑点是不是极值点

1.3.3 条件最值与拉格朗日乘数法

求目标函数 $u = f(x, y, z)$ 在约束条件 $\begin{cases} \varphi(x, y, z) = 0, \\ \psi(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 下的最值，则

① 构造拉格朗日函数 $F(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda\varphi(x, y, z) + \mu\psi(x, y, z)$

② 求解方程组：

$$\begin{cases} F'_x = f'_x + \lambda\varphi'_x + \mu\psi'_x = 0 \\ F'_y = f'_y + \lambda\varphi'_y + \mu\psi'_y = 0 \\ F'_z = f'_z + \lambda\varphi'_z + \mu\psi'_z = 0 \\ F'_\lambda = \varphi(x,y,z) = 0 \\ F'_\mu = \psi(x,y,z) = 0 \end{cases}$$

③ 解上述方程组得备选点 $P_i, i = 1,2,3,\cdots,n$，并求出 $f(P_i)$，取其最大值为 u_{max}，最小值为 u_{min}

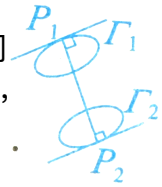
④ 根据实际问题，必存在最值，所得即为所求

若目标函数的约束条件为 $\varphi(x,y,z) = 0$，易解出 $z = z(x,y)$，则将其代入 $f(x,y,z)$，的 $f[x,y,z(x,y)]$，即转化为无条件最值问题

1.3.4 最远（近）点的垂线原理

1. 如果 Γ 是光滑闭曲线，点 Q 是 Γ 外的一个点，点 P_1, P_2 分别是 Γ 上与点 Q 的最远点、最近点，则直线 P_1Q, P_2Q 分别在点 P_1 处，P_2 处与 Γ 垂直，即P_1Q, P_2Q 分别与点 P_1, P_2 的切线垂直

2. 若光滑闭曲线 Γ_1, Γ_2 不相交，点 P_1, P_2 分别是它们之间最远（近）点，则直线 P_1P_2 是 Γ_1, Γ_2 的公垂线，即P_1P_2 同时垂直于 Γ_1, Γ_2 在这两个点处的切线



1.3.5 有界闭区域上连续函数的最值问题

1. 理论依据——**最大值与最小值定理**：有界闭区域 D 上的多元连续函数，在区域 D 上一定有最大值和最小值

2. **求解步骤**：

   ① 根据 $f'_x(x,y), f'_y(x,y)$ 为 0 或不存在，求出区域 D 内部的所有可疑点

   ② 用拉格朗日乘数法或代入法求出区域 D 边界上的所有可疑点

   ③ 比较以上所有可疑点的函数值大小，取其最小者为最小值，最大者为最大值

1.4 结论

1.5 定理

1.6 运算

1.7 公式

1.8 方法总结

1.9 条件转换思路

1.10 理解